



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 113303107 B

(45) 授权公告日 2022. 07. 19

(21) 申请号 202110563256.3

(22) 申请日 2021.05.24

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 113303107 A

(43) 申请公布日 2021.08.27

(73) 专利权人 中国储备粮管理集团有限公司吉林分公司

地址 130000 吉林省长春市经济技术开发区仙台大街1111号

专利权人 吉林大学

(72) 发明人 兰延坤 吴文福 丰博 陈凯  
王紫薇 韩峰 周斌 孙凤阳

(74) 专利代理机构 北京远大卓悦知识产权代理有限公司 11369

专利代理师 刘小娇

(51) Int. Cl.

A01F 25/14 (2006.01)

A01F 25/22 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 107246715 A, 2017.10.13

CN 102523847 A, 2012.07.04

CN 212677824 U, 2021.03.12

CN 110810027 A, 2020.02.21

CN 211745468 U, 2020.10.27

CN 111758773 A, 2020.10.13

CN 108764802 A, 2018.11.06

CN 201689351 U, 2010.12.29

KR 20110041924 A, 2011.04.22

JP 2000065378 A, 2000.03.03

董颖等. 整仓环流均衡粮温通风储粮技术应用试验.《粮食科技与经济》.2018, (第05期), 全文.

杨富东等. 高温高湿地区膜下空调内环流试验研究.《粮食储藏》.2020, (第03期), 全文.

尹君等. 不同仓型的粮堆温度场重现及对比分析.《农业工程学报》.2015, (第01期), 全文.

审查员 张宇婷

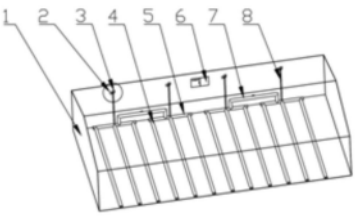
权利要求书2页 说明书7页 附图4页

(54) 发明名称

一种粮仓内环流均温通风系统及控制方法

(57) 摘要

本发明公开了一种粮仓内环流均温通风系统及控制方法,所述通风系统包括:多组通风地槽,其间隔铺设在粮仓底部;其中,每组所述通风地槽包括:多个通风地槽和汇风管;所述多个通风地槽在所述粮仓底部均匀间隔设置;所述汇风管与所述多个通风地槽同时连通;多个分流通风管,所述分流通风管的出风端与相邻的两个所述汇风管同时连通;多个第一风机,其设置在所述粮仓外侧,所述第一风机的出风口与所述分流通风管的进风端连通;多个第二风机,其与所述汇风管一一对应设置,所述第二风机设置于粮仓内的粮面上方;多个竖直通风管,其与所述第二风机一一对应设置;所述竖直通风管的一端与所述第二风机的进风口连通,另一端与所述汇风管连通。



1. 一种粮仓内环流均温通风系统的控制方法,其特征在于,使用的粮仓内环流均温通风系统,包括:

多组通风地槽,其间隔铺设在粮仓底部;

其中,每组所述通风地槽包括:多个通风地槽和汇风管;

所述多个通风地槽在所述粮仓底部均匀间隔设置;所述汇风管与所述多个通风地槽同时连通;

多个分流通风管,所述分流通风管的出风端与相邻的两个所述汇风管同时连通;

多个第一风机,其设置在所述粮仓外侧,所述第一风机的出风口与所述分流通风管的进风端连通;

多个第二风机,其与所述汇风管一一对应设置,所述第二风机设置于粮仓内的粮面上方;

多个竖直通风管,其与所述第二风机一一对应设置;所述竖直通风管的一端与所述第二风机的进风口连通,另一端与所述汇风管连通;

所述控制方法包括如下步骤:

步骤一、通过测温电缆获取粮仓内的粮温数据;

步骤二、根据所述粮温数据计算粮仓顶层每个粮食区域的剩余冷量;

$$Q_{ijh} = m_{ijh} \cdot c \cdot (T_{top} - T_{ijh});$$

式中,下角标 $ijh$ 表示位于粮仓顶层的坐标为 $(i, j, h)$ 的测温点, $Q_{ijh}$ 为坐标为 $(i, j, h)$ 的测温点对应的粮食区域的剩余冷量, $m_{ijh}$ 为坐标为 $(i, j, h)$ 的测温点对应的粮食区域的粮食质量, $T_{top}$ 为预设安全温度, $T_{ijh}$ 为坐标为 $(i, j, h)$ 的测温点测得的实时粮温;

步骤三、统计满足 $Q_{ijh} < \sigma$ 的粮食区域的个数 $s$ ;

当 $\frac{s}{m \times n} \geq \omega_1 \%$ 时,启动第二风机,对粮仓进行内环流降温;

当 $\frac{s}{m \times n} \leq \omega_2 \%$ 时,关闭第二风机,粮仓内环流停止;

其中, $\sigma$ 为临界值, $\sigma$ 的取值范围为 $5 \times 10^4 \sim 5 \times 10^5$ ;  $m \times n$ 为粮仓顶层测温点的总数; $\omega_1$ ,  $\omega_2$ 分别为临界值, $\omega_1$ 的取值范围为 $30 \sim 50$ ,  $\omega_2$ 的取值范围为 $3 \sim 5$ 。

2. 根据权利要求1所述的粮仓内环流均温通风系统的控制方法,其特征在于,所述通风系统还包括:

多个第一电动阀,其与所述第一风机一一对应设置,所述第一电动阀设置在所述第一风机的进风口处;

多个第二电动阀,其与所述第二风机一一对应设置,所述第二电动阀设置在所述第二风机与所述竖直通风管之间;

电控箱,其与所述第一电动阀、所述第二电动阀、所述第一风机和所述第二风机分别电联。

3. 根据权利要求2所述的粮仓内环流均温通风系统的控制方法,其特征在于,所述第一风机采用轴流风机,所述第二风机采用离心风机。

4. 根据权利要求3所述的粮仓内环流均温通风系统的控制方法,其特征在于,所述竖直通风管设置于粮仓的阴面侧。

5. 根据权利要求4所述的粮仓内环流均温通风系统的控制方法,其特征在于,还包括:

计算当前粮仓内冷量的剩余使用天数：

$$t_a = \frac{\eta_a}{\frac{1}{t} \sum_{b=1}^{b=t} \eta_{a-b}};$$

式中,  $\eta_a$  为当前粮仓内剩余冷量的百分比,  $\frac{1}{t} \sum_{b=1}^{b=t} \eta_{a-b}$  为当前日之前  $t$  日粮仓内冷量减少百分比的均值; 其中:

$$\eta_a = \frac{c_{ave-1} \cdot (T_{top} - T_1)}{c_{ave} \cdot (T_{top} - T_0)};$$

式中,  $T_{top}$  为预设安全温度,  $T_1$  为粮仓底层的测温平面的粮温均值,  $c_{ave-1}$  表示粮温为  $T_1$  时的粮食比热,  $T_0$  为粮层底层的粮温平面的初始粮温均值,  $c_{ave}$  表示粮温为  $T_0$  时的粮食比热;

其中, 当  $t_a < t_e$  并且  $t_a \leq \varepsilon$  时, 发出补充冷源预警;

式中,  $\varepsilon$  为剩余天数临界值,  $t_e$  为距离夏季结束的天数。

6. 根据权利要求5所述的粮仓内环流均温通风系统的控制方法, 其特征在于, 还包括:

计算粮层中层剩余冷量  $Q_{mid}$ ; 当  $Q_{mid} < \delta$  时, 发出补充冷源预警;

其中,  $\delta$  为冷量临界值,

当从粮仓底层到顶层的水平测温平面数量  $h$  为奇数时,  $Q_{mid}$  为第  $\frac{h+1}{2}$  个水平测温平面对应的粮层的剩余冷量;

当从粮仓底层到顶层的水平测温平面数量  $h$  为偶数时,  $Q_{mid}$  为第  $\frac{h}{2}$  个水平测温平面和第  $\frac{h}{2} + 1$  个水平测温平面对应的粮层的剩余冷量的平均值;

其中, 某个水平测温平面对应的粮层的剩余冷量的计算公式为:

$$Q_k = m_k \cdot c_{ave-k} \cdot (T_{top} - T_k);$$

式中,  $Q_k$  为第  $k$  个水平测温平面对应的粮层的剩余冷量,  $m_k$  为第  $k$  个水平测温平面对应的粮层的粮食质量,  $c_{ave-k}$  为第  $k$  个水平测温平面对应的粮层的粮食的平均比热,  $T_{top}$  为预设安全温度,  $T_k$  为第  $k$  个水平测温平面粮温均值。

7. 根据权利要求6所述的粮仓内环流均温通风系统的控制方法, 其特征在于, 第  $k$  个水平测温平面对应的粮层的粮食的平均比热为:

$$c_{ave-k} = c_0 + aT_k + bT_k^2$$

式中,  $c_0$  为常数,  $a$ 、 $b$  分别为一次项和二次项的系数。

## 一种粮仓内环流均温通风系统及控制方法

### 技术领域

[0001] 本发明属于粮食仓储系统中的通风技术领域,特别涉及一种粮仓内环流均温通风系统及控制方法。

### 背景技术

[0002] 提高粮食产量和减少粮食在各个流通环节的损耗同样重要。在粮食仓储阶段如何减少粮食损耗,保障粮食品质是粮食仓储工作中的重中之重。合理利用通风,降低粮仓内粮食的温度,将温度维持在较低的状态能有效减少粮堆发热、霉变、虫害等的发生。通常秋冬季节利用自然环境中的低温空气对粮食进行整仓降温,在夏季粮层顶部温度先升高,然后逐渐向下蔓延,但粮仓底部粮仓始终处在低温状态,采用内环流系统可将粮仓底部的低温输送到粮仓中的高温区域,从而能将整仓粮温控制在安全范围之内,避免局部过热的出现。采用内环流降温成本低,同时有利于粮食保持水分。尤其在我国东北地区,科学合理的利用内环流系统能够在不使用谷物冷却机和粮仓空调等制冷设备的情况下,将粮食的平均温度维持在低温(年平均粮温低于15℃)或准低温(年平均粮温低于20℃)的状态,保证粮食安全度过夏季。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的之一是提供一种粮仓内环流均温通风系统,其能够实现粮仓降温持续平缓,减少粮食失水的可能性。

[0004] 本发明的目的之二是提供一种粮仓内环流均温通风系统的控制方法,其能够根据粮仓内的粮温情况,利用粮仓内的冷量,将粮仓的温度维持在合理范围内,防止高温区域出现。

[0005] 本发明提供的技术方案为:

[0006] 一种粮仓内环流均温通风系统,包括:

[0007] 多组通风地槽,其间隔铺设在粮仓底部;

[0008] 其中,每组所述通风地槽包括:多个通风地槽和汇风管;

[0009] 所述多个通风地槽在所述粮仓底部均匀间隔设置;所述汇风管与所述多个通风地槽同时连通;

[0010] 多个分流通风管,所述分流通风管的出风端与相邻的两个所述汇风管同时连通;

[0011] 多个第一风机,其设置在所述粮仓外侧,所述第一风机的出风口与所述分流通风管的进风端连通;

[0012] 多个第二风机,其与所述汇风管一一对应设置,所述第二风机设置于粮仓内的粮面上方;

[0013] 多个竖直通风管,其与所述第二风机一一对应设置;所述竖直通风管的一端与所述第二风机的进风口连通,另一端与所述汇风管连通。

[0014] 优选的是,所述的粮仓内环流均温通风系统,其特征在于,还包括:

[0015] 多个第一电动阀,其与所述第一风机一一对应设置,所述第一电动阀设置在所述第一风机的进风口处;

[0016] 多个第二电动阀,其与所述第二风机一一对应设置,所述第二电动阀设置在所述第二风机与所述竖直通风管之间;

[0017] 电控箱,其与所述第一电动阀、所述第二电动阀、所述第一风机和所述第二风机分别电联。

[0018] 优选的是,所述第一风机采用轴流风机,所述第二风机采用离心风机。

[0019] 优选的是,所述竖直通风管设置于粮仓内的北面侧。

[0020] 一种粮仓内环流均温通风系统的控制方法,使用所述的粮仓内环流均温通风系统,包括如下步骤:

[0021] 步骤一、通过测温电缆获取粮仓内的粮温数据;

[0022] 步骤二、根据所述粮温数据计算粮仓顶层每个粮食区域的剩余冷量;

[0023]  $Q_{ijh} = m_{ijh} \cdot c \cdot (T_{top} - T_{ijh})$ ;

[0024] 式中,下角标ijh表示位于粮仓顶层的坐标为(i,j,h)的测温点, $Q_{ijh}$ 为坐标为(i,j,h)的测温点对应的粮食区域的剩余冷量, $m_{ijh}$ 为坐标为(i,j,h)的测温点对应的粮食区域的粮食质量, $T_{top}$ 为预设安全温度, $T_{ijh}$ 为坐标为(i,j,h)的测温点测得的实时粮温;

[0025] 步骤三、统计满足 $Q_{ijh} < \sigma$ 的粮食区域的个数s;

[0026] 当 $\frac{s}{m \times n} \geq \omega_1 \%$ 时,启动第二风机,对粮仓进行内环流降温;

[0027] 当 $\frac{s}{m \times n} \leq \omega_2 \%$ 时,关闭第二风机,粮仓内环流停止;

[0028] 其中, $\sigma$ 为临界值, $\sigma$ 的取值范围为 $5 \times 10^4 \sim 5 \times 10^5$ ;  $m \times n$ 为粮仓顶层测温点的总数; $\omega_1, \omega_2$ 分别为临界值, $\omega_1$ 的取值范围为30~50, $\omega_2$ 的取值范围为3~5。

[0029] 优选的是,所述的粮仓内环流均温通风系统的控制方法,还包括:

[0030] 计算当前粮仓内冷量的剩余使用天数:

[0031]  $t_a = \frac{\eta_a}{\frac{1}{t} \sum_{i=1}^b \eta_{a-b}}$ ;

[0032] 式中, $\eta_a$ 为当前粮仓内剩余冷量的百分比, $\frac{1}{t} \sum_{i=1}^b \eta_{a-b}$ 为当前日之前t日粮仓内冷量减少百分比的均值;其中:

[0033]  $\eta_a = \frac{c_{ave-1} \cdot (T_{top} - T_1)}{c_{ave} \cdot (T_{top} - T_0)}$ ;

[0034] 式中, $T_{top}$ 为预设安全温度, $T_1$ 为粮仓底层的测温平面的粮温均值, $c_{ave-1}$ 表示粮温为 $T_1$ 时的粮食比热, $T_0$ 为粮层底层的粮温平面的初始粮温均值, $c_{ave}$ 表示粮温为 $T_0$ 时的粮食比热;

[0035] 其中,当 $t_a < t_e$ 并且 $t_a \leq \varepsilon$ 时,发出补充冷源预警;

[0036] 式中, $\varepsilon$ 为剩余天数临界值, $t_e$ 为距离夏季结束的天数。

[0037] 优选的是,所述的粮仓内环流均温通风系统的控制方法,还包括:

[0038] 计算粮层中层剩余冷量 $Q_{mid}$ ;当 $Q_{mid} < \delta$ 时,发出补充冷源预警;

[0039] 其中, $\delta$ 为冷量临界值,

[0040] 当从粮仓底层到顶层的水平测温平面数量 $h$ 为奇数时, $Q_{mid}$ 为第 $\frac{h+1}{2}$ 个水平测温平面对应的粮层的剩余冷量;

[0041] 当从粮仓底层到顶层的水平测温平面数量 $h$ 为偶数时, $Q_{mid}$ 为第 $\frac{h}{2}$ 个水平测温平面和第 $\frac{h}{2}+1$ 个水平测温平面对应的粮层的剩余冷量的平均值;

[0042] 其中,某个水平测温平面对应的粮层的剩余冷量的计算公式为:

[0043]  $Q_k = m_k \cdot c_{ave-k} \cdot (T_{top} - T_k)$ ;

[0044] 式中, $Q_k$ 为第 $k$ 个水平测温平面对应的粮层的剩余冷量, $m_k$ 为第 $k$ 个水平测温平面对应的粮层的粮食质量, $c_{ave-k}$ 为第 $k$ 个水平测温平面对应的粮层的粮食的平均比热, $T_{top}$ 为预设安全温度, $T_k$ 为第 $k$ 个水平测温平面粮温均值。

[0045] 优选的是,第 $k$ 个水平测温平面对应的粮层的粮食的平均比热为:

[0046]  $c_{ave-k} = c_0 + aT_k + bT_k^2$

[0047] 式中, $c_0$ 为常数, $a$ 、 $b$ 分别为一次项和二次项的系数。

[0048] 本发明的有益效果是:

[0049] 本发明提供的粮仓内环流均温通风系统,能够实现粮仓降温持续平缓,减少粮食失水的可能性。

[0050] 本发明提供的粮仓内环流均温通风系统的控制方法,能够根据粮仓内的粮温情况,利用粮仓内的冷量,将粮仓的温度维持在合理范围内,防止高温区域出现。

## 附图说明

[0051] 图1为本发明所述的粮仓内环流均温通风系统的总体结构示意图。

[0052] 图2为粮仓外侧阴面第一风机位置示意图。

[0053] 图3为远程数据处理设备示意图。

[0054] 图4为图1的局部放大图。

[0055] 图5为图2的局部放大图。

[0056] 图6为温度电缆在粮仓内布置的正视图示意图。

[0057] 图7为温度电缆在粮仓内布置的俯视图示意图。

[0058] 图8为温度电缆在粮仓内布置的左视图示意图。

[0059] 图9为本发明所述的测温电缆分布空间图。

[0060] 图10为本发明所述的内环流仓与对照仓全年温度变化对比图。

[0061] 图11为本发明所述的内环流仓与对照仓前年温度变化标准差对比图。

## 具体实施方式

[0062] 下面结合附图对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

[0063] 本发明提供了一种粮仓内环流均温通风系统,其主要包括:多组通风地槽、多个汇



风管、多个分流通风管、多个第一风机、多个第二风机、多个竖直通风管、多个第一电动阀和多个第二电动阀。

[0064] 如图1-5所示,在本实施例中,多组通风地槽4沿粮仓宽度方向间隔铺设在粮仓1的底部;其中,每组通风地槽包括:三个通风地槽4和一个汇风管5;每组中的三个通风地槽4在粮仓1的底部均匀间隔设置;汇风管5与通风地槽4垂直,并且汇风管5与多个通风地槽4同时连通。分流通风管7的出风端与相邻的两个汇风管5同时连通;多个第一风机9设置在粮仓1外侧,第一风机9的出风口与分流通风管7的进风端连通,即分流通风管7将第一风机9送入的风量(冷空气)一分为二通过两个汇风管5送入两组(六个)通风地槽4中。

[0065] 其中,第一风机9为内置式轴流风机,固定于粮仓1阴面的墙体外侧,下端连接风机固定支架10,外侧通风安装有第一电动阀11,第一电动阀11通过电动执行器根据命令信号实现开启或关闭作业。第一风机9采用内置式轴流风机,并且固定在仓房北侧墙体外侧,较粮仓传统通风降温用离心风机,风压低,功耗低,更加节能环保。

[0066] 多个第二风机3与汇风管5一一对应设置,第二风机3设置于粮仓内的粮面上方。在本实施例中,第二风机3设置在粮面上方,距离粮面的高度约为1m。第二风机3通过第二电动阀2与竖直通风管8连接,第二电动阀2采用电动蝶形阀。其中,竖直通风管8设置在粮仓1内部的北面侧,同时在竖直通风管8外侧设置石棉保温层,以防止受外界环境温度影响而使粮仓内环流气体温度升高。

[0067] 其中,第二风机3采用低功率型号的小型离心风机;通过多台小型离心风机组合形式实现内环流通风。小型离心风机送风速度低,能够降低由于通风引起的粮食丢失水分的可能,有利于粮食保持水分;同时,设置多台小型离心风机组合通风有利于降温的均匀性,避免粮仓内出现通风死角。

[0068] 电控箱6与第一电动阀11、第二电动阀2、第一风机9和第二风机3分别电联。其中,电控箱6包括:嵌入式控制主机、无线数传模块、电机控制器模块、空气开关、彩色触摸显示屏;通过彩色触摸显示屏输入设定参数,实现对内环流系统、粮仓通风系统的控制。

[0069] 如图6-9所示,粮仓1内布置多条测温电缆15,测温电缆15在粮仓1内沿竖直方向设置,每条测温电缆15上等间隔设置有多多个测温点14。位于同一水平面上的多个测温电缆15上的测温点14构成一个水平测温平面;每个水平测温平面对应一个粮层。

[0070] 在本实施例中,每条测温电缆15约间距5m,测温电缆距离两侧墙面约0.5m,最上层测温点14埋于粮面下方,距离粮面高度约0.3m。测温电缆准确测定测温点处粮温并将温度信息经所述电控箱6中的无线数传模块12发送至远程控制中心,由远程控制中心的处理器13生成粮情云图,处理器13根据粮情云图分析粮食存储状态,计算仓内剩余冷量,控制内环流系统进行作业,对粮食发热或仓内剩余冷量不足等紧急情况提出预警。

[0071] 本发明还提供了一种粮仓内环流均温通风系统的控制方法,主要包括:

[0072] 选则冬季晴朗天气通过第一风机9对完成储粮的粮仓进行低温通风,粮仓整仓温度均匀后结束低温通风。其中,低温通风时采用低风速通风,通风时间适当延长,确保粮食完成降温,而不仅是粮仓内空气温度的降低。降温通风作业完成后,关闭用于密封所述内置式轴流风机的电动阀门,密闭门窗。

[0073] 六月初(夏季开始),开启粮仓内环流均温通风系统。其中,内环流通风的过程如下:

[0074] 一、通过测温电缆15获取粮仓内1粮温数据。

[0075] 二、粮温数据由电控箱6内无线传输模块传输至远程控制中心无线数传模块12然后上传处理器13。

[0076] 三、远程控制中心处理器13对粮温数据进行预处理。

[0077] 其中,所述粮温数据预处理过程包括:剔除明显错误数据并以同一测温平面的正常测温点数据的均值代替,以及补全每个测温平面的边界值。粮仓内粮温直接测量值为传感器测温点,粮仓边界没有测温值,若分析整仓的粮温情况需补全边界值。

[0078] 如图9所示,粮仓可建立坐标系,以粮仓一侧底角为原点,建立测温点三维矩阵。其中,沿矩阵X、Y、Z方向分别有m、n、h个测温点,仓内各测温点坐标(x,y,z)取值为(i,j,k),取值范围: $0 < i \leq m, 0 < j \leq n, 0 < k \leq h$  (i,j,k取整数)。粮仓内测温点所在截面可分为三类,分别为平行于XOY的截面,设定为PXOY平面;平行于XOZ的截面,设定为PXOZ平面;平行于YOZ的截面,设定为PYOZ平面。粮仓内测温点温度设定为T(i,j,k)。粮仓平面PXOY(k)需要补充的边界点共四个,分别为T(0,0,k),T(0,b+1,k),T(a+1,0,k),T(a+1,b+1,k)。计算公式分别为:

$$[0079] \quad T(0,0,k) = \frac{T(0,1,k) + T(1,0,k)}{2};$$

$$[0080] \quad T(0,n+1,k) = \frac{T(0,n,k) + T(1,n+1,k)}{2};$$

$$[0081] \quad T(m+1,0,k) = \frac{T(m,0,k) + T(m+1,1,k)}{2};$$

$$[0082] \quad T(m+1,n+1,k) = \frac{T(m+1,n,k) + T(m,n+1,k)}{2}。$$

[0083] 相对应的,粮仓内的粮食沿竖直方向可分为h层,每层(每个水平测温平面)设置有m×n个检测点,粮堆内测温点温度表示为 $T_{ijk}$ ,其中i取值为1~m,j取值为1~n,k取值为1~h。

第k层粮温平面的粮温均值为 $T_k$ ,计算公式为: $T_k = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n T_{ijk}}{mn}$ 。

[0084] 四、根据顶层粮温控制第二风机开启或关闭

[0085] (1) 处理器13根据处理后的粮温数据建立模型,计算粮仓顶层(最上端的粮层)每个粮食区域的剩余冷量;其中,每个测温点对应一个粮食区域;

$$[0086] \quad Q_{ijh} = m_{ijh} * c * (T_{top} - T_{ijh});$$

[0087] 式中,下角标ijh表示位于粮仓顶层的坐标为(i,j,h)的测温点, $Q_{ijh}$ 为坐标为(i,j,h)的测温点对应的粮食区域的剩余冷量, $m_{ijh}$ 为坐标为(i,j,h)的测温点对应的粮食区域的粮食质量, $T_{top}$ 为预设安全温度,取值范围24~26℃, $T_{ijh}$ 为坐标为(i,j,h)的测温点测得的实时粮温。其中, $m_{ijh} = \frac{m_{total}}{m \cdot n \cdot h}$ , $m_{total}$ 表示粮仓内的粮食总质量。

[0088] (2) 统计满足 $Q_{ijh} < \sigma$ 的粮食区域的个数s;

[0089] 当 $\frac{s}{m \times n} \geq \omega_1 \%$ 时,启动第二风机3,对粮仓进行内环流降温;

[0090] 当 $\frac{s}{m \times n} \leq \omega_2 \%$ 时,关闭第二风机3,粮仓内环流停止;



[0091] 其中, $\sigma$ 为临界值, $\sigma$ 的取值范围为 $5 \times 10^4 \sim 5 \times 10^5$ ;  $m \times n$ 为粮仓顶层测温点的总数; $\omega_1, \omega_2$ 分别为临界值, $\omega_1$ 的取值范围为 $30 \sim 50$ ,  $\omega_2$ 的取值范围为 $3 \sim 5$ 。

[0092] 五、根据粮仓底层剩余冷量计算当前粮仓内冷量的剩余使用天数:

[0093] (1) 计算粮仓底层冷量剩余百分比 $\eta_a$ :

$$[0094] \quad \eta_a = \frac{c_{ave-1} \cdot (T_{top} - T_1)}{c_{ave} \cdot (T_{top} - T_0)};$$

[0095] 式中, $T_{top}$ 为预设定安全温度, $T_1$ 为粮仓底层的测温平面的粮温均值; $c_{ave-1}$ 表示粮温为 $T_1$ 时的粮食比热, $T_0$ 为粮层底层的粮温平面的初始粮温(低温通风结束时的粮温)均值, $c_{ave}$ 表示粮温为 $T_0$ 时的粮食比热。

[0096]  $T_1$ 值根据公式 $T_k = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n T_{ijk}}{mn}$ 求得。

[0097] 粮食在不同温度下的比热,通过公式 $c = C_0 + AT + BT^2$ 进行计算:式中, $c_0$ 为常数, $A$ 、 $B$ 分别为一次项和二次项的系数, $T$ 为温度。即 $c_{ave-1}$ 和 $c_{ave}$ 都可以通过公式 $c = C_0 + AT + BT^2$ 求得。

[0098] 其中, $C_0$ 、 $A$ 、 $B$ 可根据粮食类型进行取值,以小麦为例:温度在 $(0 \sim 70^\circ\text{C})$ ,含水率为 $14.6\%$ (湿基), $C_0 = 1.596$ , $A = 0.008$ , $B = 0.0004$ 。

[0099] (2) 计算粮仓内冷量的剩余使用天数 $t_a$ :

$$[0100] \quad t_a = \frac{\eta_a}{\frac{1}{t} \sum_{i=1}^b \eta_{a-b}};$$

[0101] 式中, $\eta_a$ 为当前粮仓底层剩余冷量的百分比, $\frac{1}{t} \sum_{i=1}^b \eta_{a-b}$ 为当前日之前 $t$ 日粮仓内冷量减少百分比的均值;

[0102] 其中,当 $t_a < t_{end}$ 并且 $t_a \leq \varepsilon$ 时,发出补充冷源预警,此时需要进行冷源补充;式中, $\varepsilon$ 为剩余天数临界值, $\varepsilon$ 的取值范围为 $15 \sim 30$ ;  $t_{end}$ 为距离夏季结束的天数。其中,夏季结束日期设置为9月30日。

[0103] 六、计算粮层中层剩余冷量 $Q_{mid}$ ;当 $Q_{mid} < \delta$ 时,发出补充冷源预警;其中, $\delta$ 为冷量临界值, $\delta$ 的取值范围为: $5 \times 10^4 \sim 5 \times 10^5$ 。

[0104] 当从粮仓底层到顶层的水平测温平面数量为奇数时(即 $h$ 为奇数时), $Q_{mid}$ 为第 $\frac{h+1}{2}$ 个水平测温平面对应的粮层的剩余冷量;

[0105] 当从粮仓底层到顶层的水平测温平面数量为偶数时(即 $h$ 为偶数时), $Q_{mid}$ 为第 $\frac{h}{2}$ 个水平测温平面和第 $\frac{h}{2} + 1$ 个水平测温平面对应的粮层的剩余冷量的平均值。其中,某个水平

测温平面对应的粮层的剩余冷量的计算公式为:

$$[0106] \quad Q_k = m_k \cdot c_{ae-k} \cdot (T_{top} - T_k);$$

[0107] 式中, $Q_k$ 为第 $k$ 个水平测温平面对应的粮层的剩余冷量; $m_k$ 为第 $k$ 个水平测温平面对应的粮层的粮食质量, $c_{ae-k}$ 为第 $k$ 个水平测温平面对应的粮层的粮食的平均比热, $T_{top}$ 为预设定安全温度, $T_k$ 为第 $k$ 个水平测温平面粮温均值。第 $k$ 个水平测温平面对应的粮层的粮食

的平均比热为:

$$[0108] \quad C_{ave-k} = C_0 + AT_k + BT_k^2;$$

[0109] 式中,  $c_0$  为常数,  $a$ 、 $b$  分别为一次项和二次项的系数,  $T_k$  为第  $k$  个水平测温平面粮温均值。

[0110] 实施例1

[0111] 现以吉林长春地区某一粮仓中的粮仓为例, 仓房长度42米, 宽度24米, 设计容量4600t。机械通风系统采用一机三道地槽式通风(设置方式如图1所示), 屋顶是折线式屋架, 空气途径比1.37:1。技术应用仓房的粮食为2018年度生产的玉米, 2019年1月4日装仓结束, 质量4235t, 等级为二等, 水分14.0%, 杂质0.5%, 脂肪酸值32.4mgKOH/100g, 气密性指标符合相关规定。

[0112] 用pvc管道紧挨山墙垂直于主风道, 一机三道, 安装四道环流管, pvc管道用保温隔热棉包裹, 4个0.75kW离心风机分别固定在每个管道粮面上方附近的风机架上, 用软管将管道与风机连接, 安装好温度控制箱、电表、累时器等。

[0113] 高大平房仓装仓完毕后平整粮面, 布设检温电缆, 清理仓内卫生。利用内置轴流风机对仓房进行降温通风, 累计通风82h, 仓内平均粮温降至-12.5℃, 为粮堆蓄存冷源, 降温通风结束后用苯板密闭门窗。

[0114] 通过本发明提供的方法控制内环流风机的开启或关闭, 并设置好相关预警。并根据粮温数据得到粮面温度云图进行实时观测。至9月底, 内环流均温通风结束作业。

[0115] 如图10所示, 其中35号粮仓为采用本发明提供的方法进行内环流通风的粮仓, 39号粮仓为对照仓。自2020年5月始, 随外界环境温度升高, 35号、39号粮仓温度均升高。进入6月份以后, 由于35号仓采用内环流均温通风, 粮仓上层粮温明显低于39号仓, 同时底层35号仓底层粮温高于39号仓。

[0116] 如图11所示, 该图为35号粮仓, 39号粮仓上层、底层粮温标准差随时间变化图, 自2020年5月始35号粮仓上层粮温标准差明显低于39号仓, 表明35号仓在内环流均温开启后, 粮温变化小于未采用环流均温的39号仓。以上表明35号仓内环流通风系统中小型离心风机有效的将下层低温空气输送到粮仓上层, 将仓内温度维持在25℃以下。

[0117] 采用本发明提供的舱内环流均温通风方法, 利用冬季蓄存冷源进行整仓内环流通风, 不仅可以控制仓温, 还可以把整仓粮温控制在较低温度下储存, 全年整仓平均粮温低于15℃, 表层粮温低于20℃, 有效避免害虫的发生, 不需使用任何化学药剂, 减少对人体的危害, 同样也减少了保管员上仓的次数, 降低了劳动强度, 真正实现了低温绿色储粮。

[0118] 尽管本发明的实施方案已公开如上, 但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用, 它完全可以被适用于各种适合本发明的领域, 对于熟悉本领域的人员而言, 可容易地实现另外的修改, 因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下, 本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

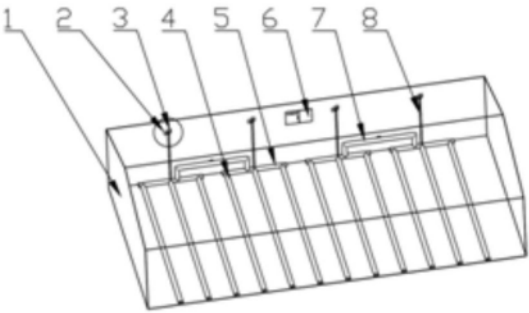


图1

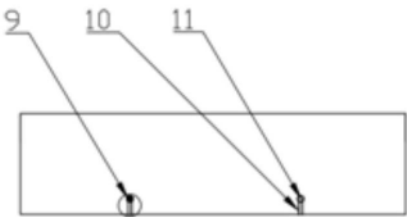


图2

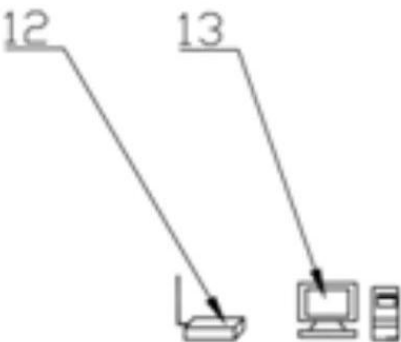


图3

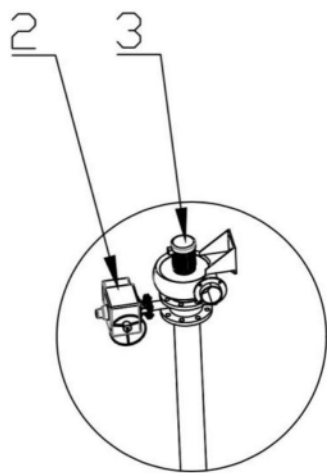


图4

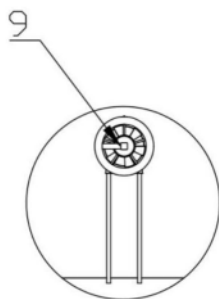


图5

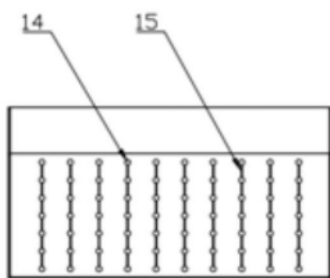


图6



图7

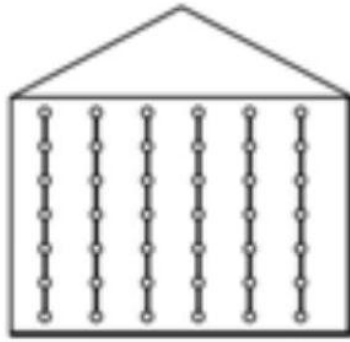


图8

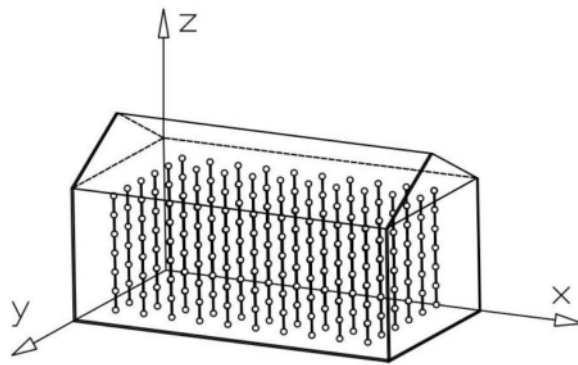


图9

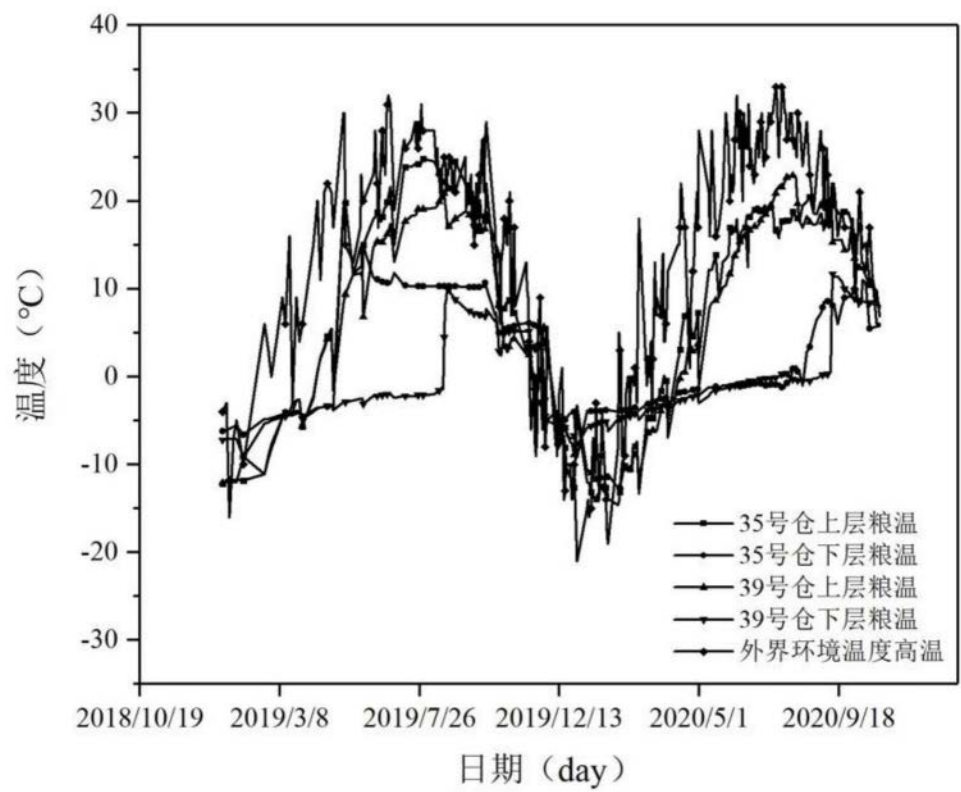


图10

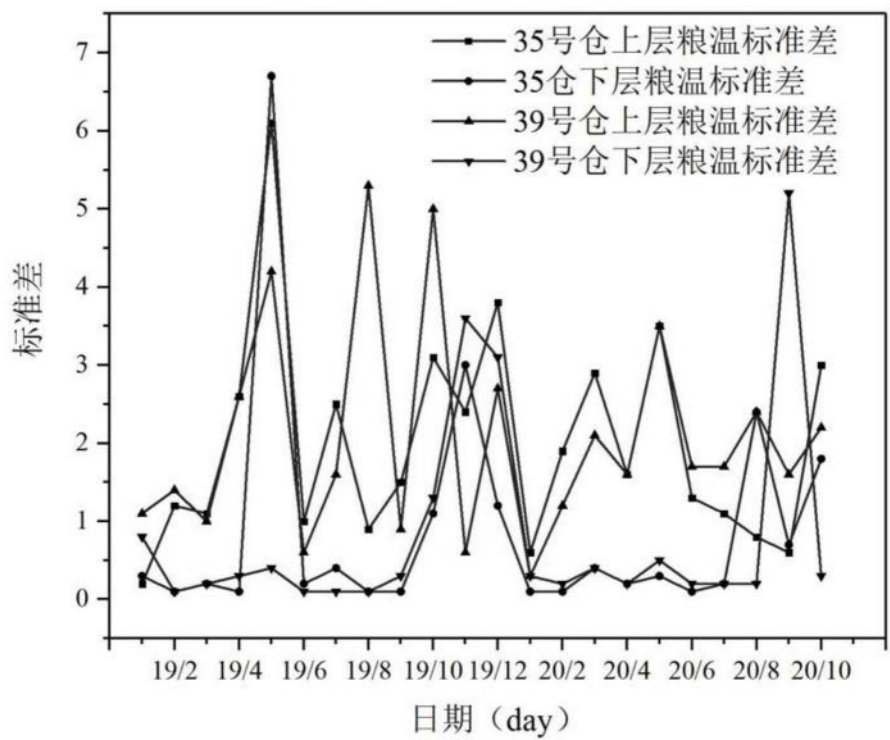


图11